

Progetto: “iBuy”

Premessa

Questo documento descrive il progetto d'esame di laboratorio dell'insegnamento di [Basi di Dati e Web](#). Si consiglia di verificare periodicamente sul [sito dell'insegnamento](#), in particolare prima della consegna, la presenza di eventuali aggiornamenti al documento.

Nel seguito viene descritto in maniera informale il dominio applicativo di interesse. Come nei casi reali, la specifica può essere incompleta e presentare contraddizioni o ambiguità. È compito dello studente individuare i punti critici, analizzarli e proporre soluzioni progettuali congruenti con l'intero sviluppo del progetto. Il documento presenta sia aspetti riguardanti la base di dati, sia le operazioni che dovranno essere implementate ed esposte mediante API REST per permettere a un ipotetico front-end di interagire con la base di dati. Lo studente ha il compito di comprendere quali parti sono da considerare nella modellazione della base di dati, e quali nella definizione delle operazioni e delle API REST.

Documentazione Descrittiva

Realizzare una base di dati e le API REST per interagire con essa, per l'applicativo di vendite “iBuy”.

Registrazione e Login

Per usare la maggior parte delle funzionalità, un utente deve essere creato mediante la procedura di registrazione, fornendo una mail, uno username e una password. Non è possibile usare una mail o uno username già utilizzati. In una fase successiva, un utente registrato può anche inserire/modificare il suo indirizzo e/o un'immagine di profilo (di massimo 100kb). Un utente registrato può diventare venditore, fornendo il suo numero di partita iva.

Una volta registrato, l'utente può fare login iniziando così una sessione. Questo passaggio è necessario per utilizzare quasi tutte le altre funzionalità del sistema. Il processo di login verifica che lo username e la password siano corretti e rilascia i token JWT, da utilizzare per l'autenticazione nell'utilizzo delle altre funzionalità. Un utente collegato può fare refresh dei token rilasciati per estendere la durata della sessione, oppure può terminare la sessione mediante una procedura di logout.

Vendita

Un utente registrato come venditore può mettere in vendita dei prodotti. Per un prodotto messo in vendita sono noti il nome, la descrizione, il costo, il timestamp della messa in vendita, la quantità messa in vendita (se non è specificata si assume che non ci siano limiti di acquisto del prodotto) e, opzionalmente, un'immagine. Un prodotto può essere digitale, in tal caso del prodotto è nota anche la dimensione in byte. Alternativamente, un prodotto può essere fisico, e in tal caso del prodotto è anche noto il peso in kg.

Ricerca e acquisto prodotti

È possibile per un utente, anche se non registrato e loggato, cercare i prodotti per nome, ottenendo una lista di prodotti il cui nome contiene la stringa cercata. È inoltre possibile filtrare i prodotti cercati in base al loro tipo (digitali o fisici).

Un utente registrato può acquistare i prodotti digitali e, se ha un indirizzo specificato, anche i prodotti fisici. La procedura d'acquisto registra l'avvenuta operazione, il suo timestamp, riduce di uno la quantità dei prodotti disponibili (a meno che non siano senza limite) e restituisce il costo dell'acquisto, che sarà pari al prezzo del prodotto, per un prodotto digitale, e pari al prezzo + peso per i prodotti fisici.

Follow venditori

È possibile per un utente registrato seguire gli utenti venditori. Per trovare i venditori da seguire è possibile fare una ricerca per nome, che restituisce la lista di utenti il cui nome contiene la stringa cercata. Di un venditore si possono visionare i suoi dati, la foto profilo, e la lista dei prodotti messi in vendita. Si potrà visionare la lista dei venditori seguiti e, per un venditore, la lista degli utenti che lo seguono.

Svolgimento del progetto

Il progetto dovrà essere svolto individualmente. Dovrà includere necessariamente i seguenti passi che dovranno essere adeguatamente documentati. La documentazione dovrà essere presentata in un file di testo chiamato **documentazione.txt** al quale saranno da aggiungersi altri file specificati sotto.

1. Progettazione e implementazione della base di dati

1. Definire lo schema E-R per la base di dati con eventuali vincoli di cardinalità e di identificazione. Riportare l'immagine dello schema (**ER.png**) e il file **ER.er** prodotto da <https://designer.polito.it/>. Motivare le scelte effettuate ed eventuali vincoli (in linguaggio naturale) nella documentazione.
2. Effettuare la traduzione dello schema E-R in uno schema E-R ristrutturato equivalente. Riportare l'immagine dello schema ristrutturato (**ER-ristrutturato.png**) e, nella documentazione, eventuali altri vincoli o modifiche rispetto allo schema E-R originale, motivando le scelte effettuate.
3. Effettuare la traduzione dello schema E-R ristrutturato in un equivalente schema relazionale. Riportare nella documentazione lo schema relazionale ed eventuali ottimizzazioni dello schema. Indicare gli indici, i valori unici, chiavi esterne, e i valori null per ogni relazione specificata.

2. Progettazione delle API REST e delle query SQL

1. In base alla richiesta progettuale, definire e riportare nella documentazione le API REST. Indicare per ogni chiamata il tipo, i parametri, i vincoli d'accesso e lo schema JSON della risposta (se c'è).
2. Definire e includere nella documentazione le query SQL necessarie per implementare le API REST specificate al punto precedente. Descrivere in linguaggio naturale gli aspetti implementativi che non possono essere gestiti attraverso query ma che saranno implementati in Javascript.

3. Fornire un file **creazione.txt** con gli script per la creazione delle strutture della base di dati in accordo allo schema relazionale ottenuto alla fine della fase di progettazione. Il file dovrà anche contenere script per popolare la base di dati creata con tutte le informazioni che si ritengono necessarie per una simulazione realistica, per verificare che i vincoli di dominio espressi siano corretti e che le operazioni di cui si richiede l'implementazione funzionino correttamente.

3. Realizzazione delle API REST con Node.JS

1. Scrivere un server Node.JS che implementi gli endpoint delle API (usando la libreria *express*), effettuando query su DB Postgres (con la libreria *pg*), gestendo le risposte, eventuali vincoli non gestibili mediante query, casi d'errore e mancanza di autorizzazione. Lo script di ingresso dovrà essere chiamato **index.js** e dovrà essere presente un **package.json** con le dipendenze necessarie. Il codice potrà essere ragionevolmente organizzato in diversi file .js nel package.
2. Le autorizzazioni d'accesso dovranno essere gestite utilizzando apposite librerie di crittografia (es: *crypto*) e JSON Web tokens (JWT), generati durante la procedura di login (con la libreria *jsonwebtoken*) e passati come header per ogni API che necessita di autorizzazione. Gestire anche token refresh con rotazione, generati durante login, rigenerati con apposito endpoint e invalidati con la procedura di logout.
3. Eventuali risorse binarie caricabili (ad esempio immagini) dovranno essere caricate sul server e non direttamente sul DB (es: usando la libreria *express-upload*). Quando opportuno, le risorse caricate dovranno essere rese disponibili attraverso endpoint REST appositi.
4. Implementare l'interfaccia Swagger (con librerie *swagger-ui-express* e *swagger-autogen*) per testare le API prodotte.

Consegna del progetto

Il progetto dovrà essere caricato su [Upload](#) in "Basi di dati e web (ComDig) - Lab" nella sessione d'esame che si intende sostenere. La consegna è da effettuare da un mese fino a una settimana prima dell'appello ed è considerata come iscrizione all'appello. La consegna dovrà essere un file zip contenente:

1. Tutti i file di documentazione specificati sopra nella root della cartella
2. Tutti i file del server Node in una ragionevole gerarchia. **NON** includere la cartella **node_modules**
3. Eventuali file d'esempio usati dall'applicativo (es: immagini dei post) nella cartella **resources**

Esame di Laboratorio

All'esame sarà richiesto di progettare, implementare e documentare una nuova funzione a partire dal progetto consegnato. Durante la prova, lo studente dovrà scaricare il progetto consegnato sulla macchina d'esame e installarlo, effettuare le modifiche richieste, e consegnare il progetto modificato. La consegna dovrà avere la stessa struttura descritta sopra e includere tutta la documentazione aggiornata.

Se il materiale consegnato è incompleto o non consente l'installazione dell'applicativo, la prova sarà considerata non superata. Si consiglia vivamente di effettuare delle prove sulle macchine di laboratorio.

Log Aggiornamenti

- 1.00 Versione iniziale
- 1.01 Chiarimenti su cosa si può fare senza registrazione e login